Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · REACTIVO LIMITANTE

$Ca_3(PO_4)_2 + 3\ SiO_2 + 5\ C \rightarrow 3\ CaSiO_3 + 5\ CO + 2\ P$. Si se mezcla 1,0 mol de cada reactivo, ¿cuántos moles de P se forman como máximo?

A) 2,0 mol

B) 0,40 mol

C) 0,67 mol

D) 1,0 mol

E) 0,20 mol

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **n/coef**
   Fosfato 1,0; SiO_2 0,33; C 0,20 → limita el C.

2. **P**
   $1{,}0 \cdot 2/5 = 0{,}40$ mol.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa el fosfato como limitante.

C) Usa el SiO_2 como limitante.

D) Iguala moles.

E) Usa razón 1 : 1 con el C.

Idea clave. Con tres reactivos, compara los tres n/coef.